ELEMENTOS DE MÁQUINAS

Proyecto N°2

Instrucciones generales

1) El proyecto se debe desarrollar en grupo constituido de forma voluntaria (15 grupos de 4 estudiantes).
2) La inscripción de los grupos la debe hacer en Canvas:
    i. Código 26-S2-541482-1
    ii. Personas
    iii. Proyecto N°2 - Grupo
3) La fecha límite para la inscripción es el lunes 23 de noviembre de 2026 a las 23:59 hrs.

Evaluación

El informe será evaluado según la siguiente ponderación general:

a) Informe (100%). Nota igual para todos los integrantes del grupo.

a) Informe

El informe se debe redactar de acuerdo al formato adjunto.

El Informe se debe enviar en formato PDF al correo electrónico: edufeu@udec.cl teniendo como fecha límite de envío el viernes 11 de diciembre de 2026 a las 23:59 horas.

El archivo debe tener el siguiente nombre: **Informe_Grupo-xx.pdf**, donde xx = número del grupo.

El informe será evaluado de acuerdo a la siguiente pauta:

1) Presentación general (5%)
2) Formato (5%)
3) Desarrollo del tema (70%)
4) Conclusiones (20%)

Proyecto

En las figuras 1 y 2 se muestra un sistema de transmisión de potencia mediante engranajes y correas. El sistema es accionado por el motor *A* a través del engrane *B-C:*

- Ángulo de presión = 20°
- Diámetro primitivo piñón B = 60 mm
- Diámetro primitivo engranaje C = 120 mm

La potencia motriz es consumida por las máquinas conectadas a través de los ejes E (30%) y G (70%) mediante elementos flexibles. Las dimensiones son:

- Diámetro primitivo polea D = 150 mm
- Diámetro primitivo polea E = 50
- Diámetro primitivo polea F = 180 mm
- Diámetro primitivo polea G = 80 mm

El eje de transmisión es de acero SAE 1045.

El soporte del sistema, planchas cuadradas de 250×250×10, se apoya en una plancha de 20 mm de espesor (naranja) de la estructura soportante.

El soporte del eje, lado motriz, sólo transmite fuerzas transversales, mientras el soporte del lado conducido, transmite fuerzas en las 3 direcciones.

Se solicita a su grupo de trabajo, de acuerdo a los datos y requerimientos indicados en la Tabla 1:

1) Dibujar el diagrama de cuerpo libre del eje.
2) Dibujar los diagramas de momento flector y torsor del eje.
3) Diseñar el eje de transmisión.
4) Confeccionar un plano de fabricación del eje, de acuerdo a las normas de dibujo técnico formal (Se adjunta formato de dibujo Autocad. El plano se debe incorporar al final del informe en formato PDF).
5) Calcular y seleccionar los sistemas de transmisión.
6) Seleccionar rodamientos para ambos soportes del eje.
7) Seleccionar lubricante para los rodamientos de los soportes.

Nota. Los esquemas en las figuras 1 y 2 no están a escala.

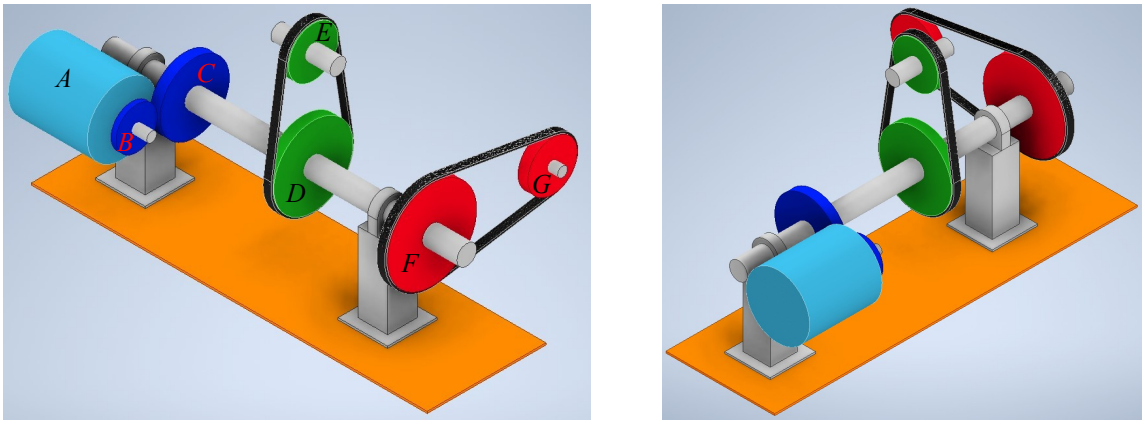


Figura 1. Vistas isométricas.

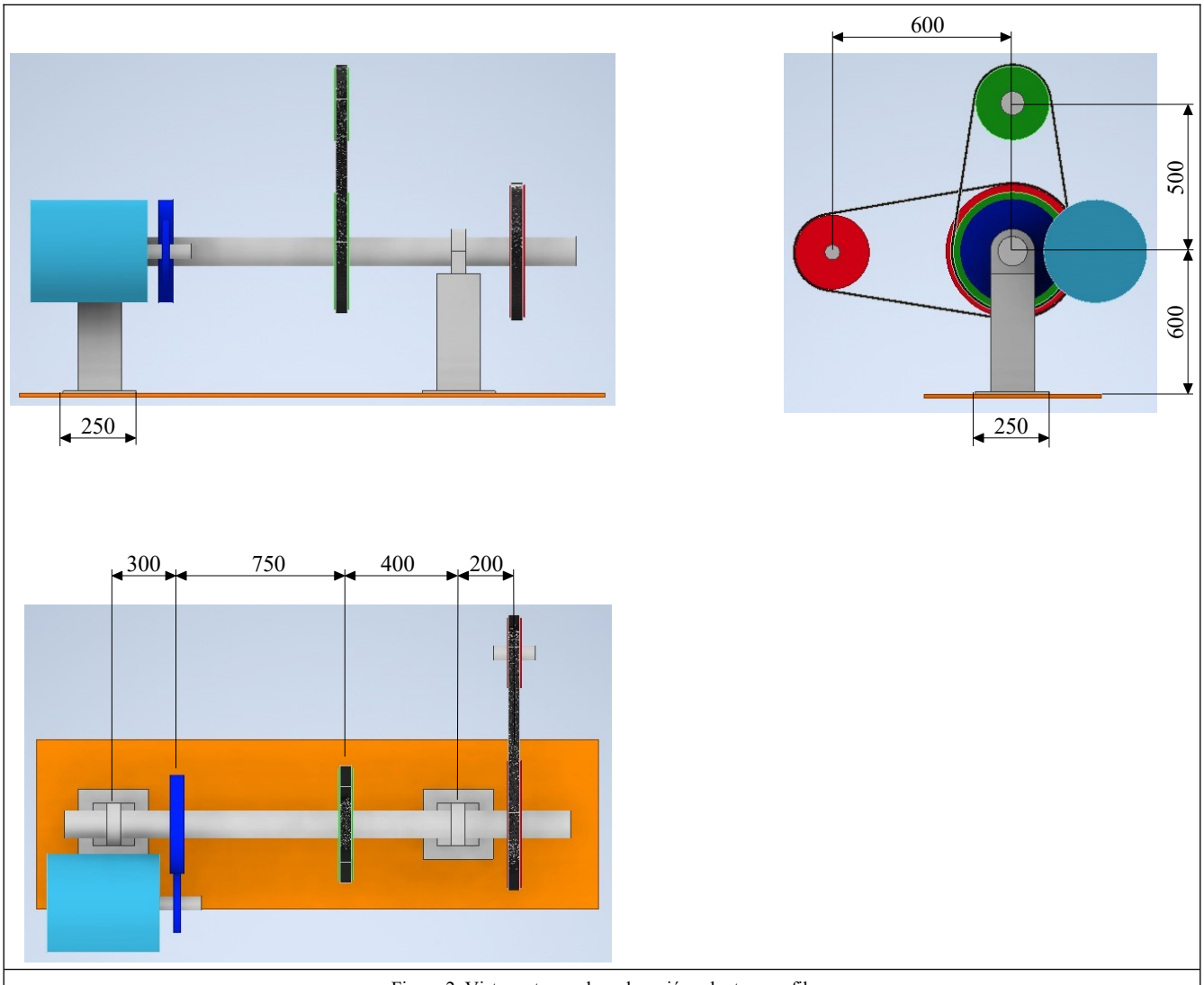


Figura 2. Vistas ortogonales: elevación, planta y perfil.

TABLA 1. Datos y requerimientos por grupo de trabajo.

DATOS			REQUERIMIENTOS DE DISEÑO			
Grupo	Potencia motriz (HP)	Velocidad motor (rpm)	Transmisión B-C	Transmisión D-E	Transmisión F-G	Factor de seguridad a la falla por fatiga
1	10	120	Engranajes	Polea-correa	Sproket-cadena	2,0
2	20	350	Engranajes	Sproket-cadena	Polea-correa	2,5
3	30	580	Engranajes	Polea-correa	Sproket-cadena	3,2
4	10	150	Engranajes	Sproket-cadena	Polea-correa	2,2
5	20	380	Engranajes	Polea-correa	Sproket-cadena	2,8
6	30	620	Engranajes	Sproket-cadena	Polea-correa	3,1
7	10	100	Engranajes	Polea-correa	Sproket-cadena	2,1
8	20	450	Engranajes	Sproket-cadena	Polea-correa	2,7
9	30	550	Engranajes	Polea-correa	Sproket-cadena	2,3
10	10	130	Engranajes	Sproket-cadena	Polea-correa	3,4
11	20	370	Engranajes	Polea-correa	Sproket-cadena	3,3
12	30	600	Engranajes	Sproket-cadena	Polea-correa	2,6
13	10	210	Engranajes	Polea-correa	Sproket-cadena	2,4
14	20	310	Engranajes	Sproket-cadena	Polea-correa	2,9
15	30	490	Engranajes	Polea-correa	Sproket-cadena	3,0